

Gramáticas Libres de Contexto

GRAMÁTICAS LIBRES DE CONTEXTO

Benamimiban Galeano

Materia: Técnicas del Procesamiento Natural

INTRODUCCIÓN

Las gramáticas libres de contexto (GLC) son un tipo de gramática formal que permite describir lenguajes y estructuras jerárquicas, como los que aparecen en los lenguajes naturales.

GRAMÁTICA G

$$R \rightarrow XRX \mid S$$

$$S \rightarrow aTb \mid bTa$$

$$T \rightarrow XTX \mid X \mid \epsilon$$

$$X \rightarrow a \mid b$$

Variables (no terminales):

R, S, T, X

Terminales:

a, b

Símbolo inicial:

R

RESPUESTAS

a) ¿Cuántas variables tiene G?

La gramática tiene 4 variables:

R, S, T, X

b) ¿Cuántos terminales tiene G?

La gramática tiene 2 terminales:

a, b

c) ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo inicial de la gramática es:

R

d) Dar tres cadenas en L(G).

Tres cadenas generadas por la gramática son:

- ab
- ba
- aaba

e) Dar la cadena mínima posible.

La cadena mínima se obtiene así:

$$R \Rightarrow S \Rightarrow aTb \Rightarrow aeb \Rightarrow ab$$

Por lo tanto, la cadena mínima es:

ab

f) V o F: $T \Rightarrow aba$.

$$T \Rightarrow XTX \Rightarrow aTxb \Rightarrow aeb \Rightarrow aba$$

Verdadero

g) V o F: $T \Rightarrow^* aba$.

Sí, porque $T \Rightarrow aba$ en dos pasos ($\Rightarrow^*$ significa cero o más pasos).

Verdadero

h) V o F: $T \Rightarrow T$.

T no puede derivar en sí mismo sin hacer reemplazos.

Falso

i) V o F: $T \Rightarrow^* T$.

Sí, en cero pasos ($\Rightarrow^*$ permite cero pasos)...

Verdadero

j) V o F: $XXX \Rightarrow^* aba$.

$XXX \Rightarrow aba$ usando las reglas:
 $X \Rightarrow a, X \Rightarrow b, X \Rightarrow a$

Verdadero

k) V o F: $X \Rightarrow^* aba$.

X solo puede generar a o b, no puede generar aba.

Falso

l) V o F: $T \Rightarrow^* XX$.

No hay forma de obtener exactamente XX desde T.

Falso

m) V o F: $T \Rightarrow^* XXX$.

Sí, por ejemplo:
 $T \Rightarrow XTX \Rightarrow XXX$

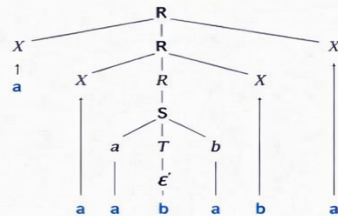
Verdadero

n) V o F: $S \Rightarrow^* \epsilon$.

$S \Rightarrow aTb$ o $S \Rightarrow bTa$, siempre queda al menos un a o b.

Falso

o) Árbol de derivación: cadena aababa



h) Describe en español el lenguaje L(G).

El lenguaje L(G) es el conjunto de todas las cadenas formadas sobre el alfabeto {a, b} que tienen las siguientes características:

- T genera cadenas simétricas con un centro opcional (XTX) o de longitud 1 (X) o vacía (ε).
- S agrega una a al inicio y una b al final, o una b al inicio y una a al final.
- R permite agregar bloques X al inicio y al final repetidamente, o simplemente genera usando S.

En resumen, L(G) son todas las cadenas sobre {a, b} que se pueden construir agregando la misma cantidad de letras iguales en ambos extremos, alrededor de una cadena central de la forma generada por S.